

华东理工大学 2017-2018 学年度第一学期

《 C 语言程序设计 》 课程期末考试试卷（B 卷）

开课专业 计算机科学与技术 考试方式 闭卷 考试时长 110 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将所选代码填写在下面表格中的对应位置。错选、多选或未选均无分。

- 以下叙述不正确的是_____。
A. 在 C 程序中, 注释说明只能位于一条语句的后面。
B. 一个 C 源程序可由一个或多个函数组成。
C. 一个 C 源程序必须包含一个 main 函数。
D. C 程序的基本组成单位是函数。
- 以下选项中, _____是合法的 C 语言字符常量。
A. "A" B. '\x43' C. 'ab' D. '\084'
- 以下不是合法的 C 语言赋值语句为_____。
A. ++a; B. n=(m=(p=0)); C. a=b==c; D. k=a+b=1;
- 设在 C 语言中, 一个 int 型数据在内存中占用 2 个字节, 则 unsigned int 型数据的取值范围为_____。
A. 0~255 B. 0~32767 C. 0~65535 D. 0~2147483647
- 已知字符 'b' 的 ASCII 码为 98, 语句 printf("%d, %c", 'b', 'b'+1); 的输出结果为_____。
A. 98, b B. 语句不合法 C. 98, 99 D. 98, c
- 执行语句 for(i=1; i++<4;); 后, 变量 i 的值是_____。
A. 3 B. 4 C. 5 D. 不定
- 若有声明 int a[3][4];, 则对 a 数组元素的非法引用是_____。
A. a[0][2*1] B. a[1][3] C. a[4-2][0] D. a[0][4]
- 在 C 语言程序中, 数组名做函数调用的实参时, 传递给形参的是_____。
A. 数组第一个元素的值 B. 数组的首地址
C. 数组全部元素的值 D. 数组元素的个数
- 设有数组定义: char array []="China"; 则数组 array 所占的存储空间为_____。
A. 4 个字节 B. 5 个字节 C. 6 个字节 D. 7 个字节
- 若有定义 int x, *p; , 则以下正确的赋值表达式是_____。
A. p=&x; B. p=x; C. *p=&x; D. *p=*x;

二、判断题（每题 1 分，共 10 分）

请将答案填写在下面的表格中, 正确填“√”, 错误填“×”。

- () 1. 在 C 语言程序中, 程序的执行总是从 main() 函数开始, 在 main() 函数中结束。
- () 2. 利用 scanf 函数输入数据时, 只有格式控制, 没有输入项也能正确输入数据到内存, 如 scanf("a=%d, b=%d");。

- () 3. break 语句只能用于 switch 语句体中。
- () 4. do...while 语句的循环体至少无条件执行一次。
- () 5. 构成数组的各个元素可以有不同的数据类型。
- () 6. 可以利用变量对数组的下标进行动态定义, 例如 int n=10; int a[n];。
- () 7. 函数 strlen("China\n") 的值是 7。
- () 8. 函数的定义一般由函数首部和函数体部分组成。
- () 9. 用户自定义的函数必须有返回值。
- () 10. 函数调用中的参数称为实际参数。

三、填空题 (每空 1 分, 共 10 分)

1. C 语言程序的基本结构可以分为: _____、_____、_____ 三种。
2. 数组 a[10] 下标的范围是从 _____ 到 _____。
3. 在 C 语言中, 取地址运算符是 _____, 指针运算符是 _____。

已知 n 为三位整数, 即 $n \geq 100$ 且 $n \leq 999$, 求 n 的百位数字、十位数字、个位数字的表达式分别为 _____、_____ 和 _____。

四、程序阅读题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. #include <stdio.h>

```
main()
{
    int x;
    scanf("%d",&x);
    if(x>15) printf("%d",x-5);
    if(x>10) printf("%d ",x);
    if(x>5) printf("%d\n",x+5);
}
```

若程序运行时从键盘输入 12 后回车, 则输出结果为: _____。

2. main ()

```
{
    int i, j, s=0;
    for (i=1; i<=5; i++)
        for (j=1; j<=i; j++)
            s=s+2;
    printf("s=%d\n",s);
}
```

程序运行后的输出结果为: _____。

3. #include <stdio.h>

```
main()
{
    int a,b;
    int *p1,*p2,*p;
    scanf("%d %d", &a, &b);
    p1=&a; p2=&b;
    if(a<b)
    {
        p=p1; p1=p2; p2=p;
    }
}
```

```

        printf("%d  %d\n", a,b);
        printf("%d  %d\n", *p1,*p2);
    }

```

若程序运行时从键盘输入 4 和 5 后回车，则输出结果为：_____。

五、程序填空题。（每空 3 分，共 15 分）

1. 一个三位整数（100~999），若各位数的立方和等于该数自身，则称其为“水仙花数”（如： $153=1^3+5^3+3^3$ ），找出所有的这种数。

```

main()
{
    int  n, a, b, c;
    for(a=1;a<=9;a++)
        for (b=0; b<=9;b++)
            for(c=0;c<=9;c++)
            {
                n=_____；
                if(_____== n)
                    printf("%d", n);
            }
}

```

2. 定义求素数的 prime 函数，在 main 调用 prime 函数，求 3~200 内的所有素数。

```

int prime(int m)
{
    int  i, flag;
    flag=1;
    for(i=2;i<=m-1;i++)
    {
        if(_____)
        {
            _____;
            break;
        }
    }
    return flag;
}

main()
{
    int prime(int);
    int  n, judge;
    for(n=3;n<=200;n=n+2)
    {
        judge=_____；
        if(judge==1)  printf("%-4d", n);
    }
}

```

六、程序编写题（每题 10 分，共 30 分）。

- 编程实现：输入实数 a, b, c，假设 $a \neq 0$ ，求二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 实根的个数和实根的值。（若方程有实根，输出根的个数和实根的值，若方程无实根，输出标志“no real

roots”。)

2. 编程实现求 $\sum_{i=1}^{10} i + \sum_{i=1}^{10} i^2$ 的值。

3. 从键盘输入 10 个整数并存入一维整型数组 **a** 中，利用冒泡法将数组 **a** 中的 10 个数按照从大到小进行排序，请编程实现。

答案:

一、单项选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	D	C	D	C	D	B	C	A

二、判断题 (每题 1 分, 共 10 分)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
√	×	×	√	×	×	×	√	×	√

三、填空题 (每空 1 分, 共 10 分)

1. 顺序结构、分支结构 (或选择结构)、循环结构
2. 0 9
3. & *
4. $n/100$ $(n/10)\%10$ 或 $(n-100*(n/100))/10$ $n\%10$

四、程序阅读题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 12 17
2. $s=30$
3. 4 5
5 4

五、程序填空题。(每空 3 分, 共 15 分)

1. $100*a+10*b+c$
 $\text{pow}(a, 3)+\text{pow}(b, 3)+\text{pow}(c, 3)$ 或者 $a*a*a+b*b*b+c*c*c$
2. $m\%i==0$
 $\text{flag}=0$
 $\text{prime}(n)$

六、程序编写题 (每题 10 分, 共 30 分)。

1. 编程实现: 输入实数 a, b, c , 假设 $a \neq 0$, 求二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 实根的个数和实根的值。(若方程有实根, 输出根的个数和实根的值, 若方程无实根, 输出标志 “no real roots”。)

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <math.h>
```

```
main()
```

```
{
```

```
float a, b, c, x1, x2, s;
```

```
printf("please input the value of a,b,c:\n");
```

```
scanf("%f,%f,%f",&a,&b,&c);
```

//2 分

```
s=b*b-4*a*c;
```

```
if(s<0) printf("no real roots\n");
```

//2 分

```
else if(s==0)
```

```

{
    x1=x2=(-b/(2*a)); //2 分
    printf("equation has one real root\n: x1=x2=%f", x1);
}
else
{
    x1=-b/(2*a)+sqrt(s)/(2*a);
    x2=-b/(2*a)-sqrt(s)/(2*a); //2 分
    printf("equation has two real roots\n: x1=%f,x2=%f", x1,x2); //2 分
}
}

```

2. 编程实现求 $\sum_{i=1}^{10} i + \sum_{i=1}^{10} i^2$ 的值。

```

main()
{
    int i, sum; //2 分
    sum=0; //2 分
    for(i=1;i<=10;i++) //2 分
        sum=sum+(i+i*i); //2 分
    printf("%d",sum); //2 分
}

```

3. 从键盘录入 10 个整数并存入一维整型数组 a 中，利用冒泡法对数组 a 中的 10 个数进行排序，请编程实现。

```

#include <math.h>
main()
{
    int a[10], i, j, temp;
    for(i=0;i<10;i++)
        scanf("%d",&a[i]); //2 分
    for(i=0;i<9;i++) //2 分
    {
        for(j=0;j<9-i;j++) //2 分
        {
            if(a[j]<a[j+1])
            {
                temp=a[j];
                a[j]=a[j+1];
                a[j+1]=temp;
            }
        }
    }
}

```

//4 分

```
    for(i=0;i<10;i++)  
        printf("%5d",a[i]);  
}
```